

1.3.2 Marktevenwicht — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Actie
1	Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$
2	Vul P^* in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$
3	Controleer: vul P^* in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde Q^* ?
4	Teken de lijnen en markeer E op (Q, P)
5	Bij een gegeven prijs: bereken Q_v en Q_a , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort

Opgave 1

a) Het evenwicht vind je door $Q_v = Q_a$ te stellen.

Waarom: In het evenwicht is de gevraagde hoeveelheid precies gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. Er is dan geen overschot en geen tekort.

b) De vergelijking is: $-2P + 100 = 3P - 25$.

Waarom: Je stelt de twee vergelijkingen aan elkaar gelijk ($Q_v = Q_a$) en lost op naar P .

c)

Stap 1: $-2P + 100 = 3P - 25$

Stap 2: $100 + 25 = 3P + 2P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$

Stap 3: $Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ schriften.**

d) $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50 \checkmark$

Beide vergelijkingen geven $Q = 50$. De berekening klopt.

Waarom: De controle bevestigt dat je geen rekenfout hebt gemaakt. Als de twee uitkomsten niet gelijk zijn, zit er een fout in stap 2 of 3.

Opgave 2

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-4P + 80 = P - 5$

Stap 2: $80 + 5 = P + 4P \rightarrow 85 = 5P \rightarrow P^* = 17$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 17$** .

b)

Stap 3: $Q_v = -4 \times 17 + 80 = -68 + 80 = 12$

Antwoord: **$Q^* = 12$ potloden.**

c) $Q_a = 17 - 5 = 12 \checkmark$

Beide vergelijkingen geven $Q = 12$. De berekening klopt.

*Waarom: Bij $P = 17$ willen consumenten precies 12 potloden kopen en willen producenten precies 12 potloden aanbieden. Vraag en aanbod zijn in evenwicht.**

Opgave 3

a)

$Q_v = -4 \times 20 + 80 = -80 + 80 = 0$

$Q_a = 20 - 5 = 15$

Antwoord: Bij $P = 20$ is $Q_v = 0$ en $Q_a = 15$.

b)

$Q_a = 15 > Q_v = 0 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Grootte = $Q_a - Q_v = 15 - 0 = 15$ **potloden**.

Waarom: De prijs van EUR 20 is hoger dan de evenwichtsprijs (EUR 17).

Bij een te hoge prijs willen producenten veel aanbieden, maar consumenten weinig kopen. Het verschil is het aanbodoverschot.

c)

$Q_v = -4 \times 10 + 80 = -40 + 80 = 40$

$Q_a = 10 - 5 = 5$

Antwoord: Bij $P = 10$ is $Q_v = 40$ en $Q_a = 5$.

d)

$Q_v = 40 > Q_a = 5 \rightarrow$ er is een **vraagoverschot**.

Grootte = $Q_v - Q_a = 40 - 5 = 35$ **potloden**.

Waarom: De prijs van EUR 10 is lager dan de evenwichtsprijs (EUR 17). Bij een te lage prijs willen consumenten veel kopen, maar producenten weinig aanbieden. Het verschil is het vraagoverschot.

Opgave 4 (doeloefening)

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-2P + 100 = 3P - 25$

Stap 2: $100 + 25 = 3P + 2P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$

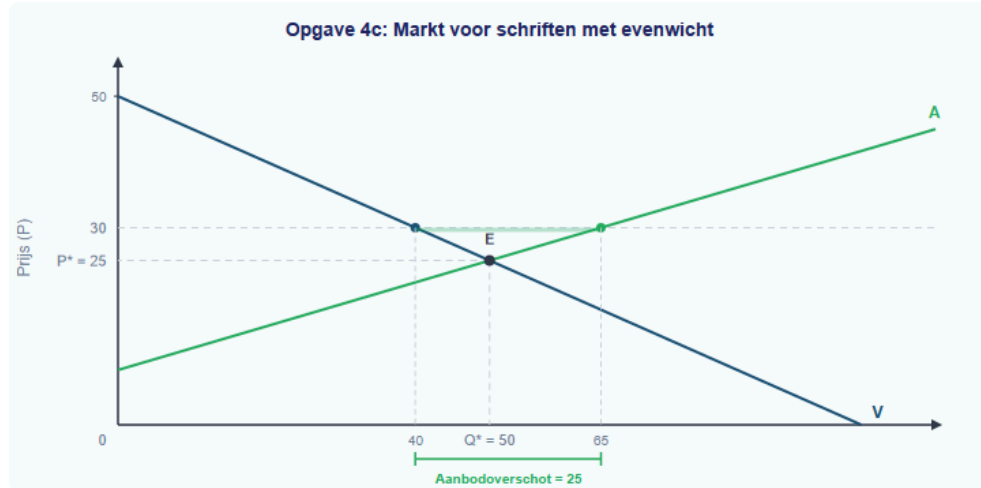
Stap 3: $Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ schriften.**

b) $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50 \checkmark$

Beide vergelijkingen geven $Q = 50$. De berekening klopt.

c) De vraaglijn V loopt van $(Q = 0, P = 50)$ naar $(Q = 100, P = 0)$. De aanbodlijn A begint bij $(Q = 0, P = 8\frac{1}{3})$ en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op $(Q^* = 50, P^* = 25)$.



Opgave 4c: Markt voor schriften met evenwicht

Waarom: In de grafiek vind je het evenwicht op het snijpunt van V en A. De stippellijnen naar de assen laten P en Q^ zien.**

d)

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 30$.

$$Q_v = -2 \times 30 + 100 = -60 + 100 = 40$$

$$Q_a = 3 \times 30 - 25 = 90 - 25 = 65$$

Stap 2: $Q_a = 65 > Q_v = 40 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Stap 3: Grootte = $Q_a - Q_v = 65 - 40 = \mathbf{25 \text{ schriften}}$.

*Waarom: $P = 30 > P = 25$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs is het aanbod groter dan de vraag. Producenten willen 65 schriften verkopen, maar consumenten willen er maar 40 kopen. Er blijven 25 schriften over.**

Opgave 5

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-P + 40 = 2P - 20$

Stap 2: $40 + 20 = 2P + P \rightarrow 60 = 3P \rightarrow P^* = 20$

Stap 3: $Q_v = -20 + 40 = 20$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 20$ en $Q^* = 20 \text{ USB-sticks}$** .

b) $Q_a = 2 \times 20 - 20 = 40 - 20 = 20 \checkmark$

Waarom: De controle bevestigt dat $P = 20$ en $Q^ = 20$ correct zijn.**

c) De vraaglijn V loopt van $(Q = 0, P = 40)$ naar $(Q = 40, P = 0)$. De aanbodlijn A begint bij $(Q = 0, P = 10)$ en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op $(Q^* = 20, P^* = 20)$.

d) Bij $P = 15$:

$$Q_v = -15 + 40 = 25$$

$$Q_a = 2 \times 15 - 20 = 30 - 20 = 10$$

$Q_v = 25 > Q_a = 10 \rightarrow$ **vraagoverschot** van $25 - 10 = 15$ **USB-sticks**.

*Waarom: $P = 15 < P = 20$. Bij een prijs onder de evenwichtsprijs willen consumenten meer kopen dan producenten aanbieden.**

e) Bij $P = 25$:

$$Q_v = -25 + 40 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 20 = 50 - 20 = 30$$

$Q_a = 30 > Q_v = 15 \rightarrow$ **aanbodoverschot** van $30 - 15 = 15$ **USB-sticks**.

*Waarom: $P = 25 > P = 20$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs bieden producenten meer aan dan consumenten willen kopen.**

Opgave 6

a) $Q_v = -5P + 200$, $Q_a = 3P - 40$

$$-5P + 200 = 3P - 40 \rightarrow 240 = 8P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q^* = -5 \times 30 + 200 = -150 + 200 = 50$$

$$\text{Controle: } Q_a = 3 \times 30 - 40 = 90 - 40 = 50 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 50$** .

b) $Q_v = -P + 50$, $Q_a = 4P - 75$

$$-P + 50 = 4P - 75 \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$$

$$Q^* = -25 + 50 = 25$$

$$\text{Controle: } Q_a = 4 \times 25 - 75 = 100 - 75 = 25 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$, $Q^* = 25$** .

c) $Q_v = -3P + 120$, $Q_a = 2P - 30$

$$-3P + 120 = 2P - 30 \rightarrow 150 = 5P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q^* = -3 \times 30 + 120 = -90 + 120 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 60 - 30 = 30 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$** .

Waarom: Bij alle drie de markten volg je dezelfde procedure: $Q_v = Q_a$ stellen, oplossen naar P , invullen, en controleren. Met oefening wordt dit routinewerk.

Opgave 7 (herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving)

a) De **grondstofprijs** (kosten van grondstoffen) is veranderd. Dit is een aanbodfactor.

Waarom: De graanprijs is een productiefactor — als graan duurder wordt, stijgen de kosten voor de bakker.

b) De evenwichtsprijs **stijgt**. Als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft, ligt het nieuwe snijpunt hoger op de vraaglijn. Er wordt minder aangeboden bij elke prijs, waardoor de prijs omhoog wordt gedrukt.
Waarom: Bij het oude evenwicht is er nu een tekort (de aanbodlijn is verschoven, maar de vraag niet). Die schaarste duwt de prijs omhoog tot er weer evenwicht is.

c) De evenwichtshoeveelheid **daalt**. Het nieuwe evenwichtspunt ligt hoger op de vraaglijn (hogere P, lagere Q). Er worden minder broodjes verhandeld.

Waarom: Bij een hogere prijs willen consumenten minder kopen. Het nieuwe evenwicht is bij een lagere hoeveelheid.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.3.1.

Opgave 8 (herhaling §1.2.2: vraagfactoren)

a) Een aankoopsubsidie voor consumenten verlaagt de prijs die consumenten effectief betalen. Dat is geen verandering van de marktprijs zelf in de grafiek, maar een andere vraagfactor: elektrische fietsen worden aantrekkelijker voor consumenten.

b) De **vraaglijn** verschuift naar **rechts**: bij elke marktprijs willen meer consumenten een elektrische fiets kopen.

c) De evenwichtsprijs **stijgt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**. Door de extra vraag ontstaat bij de oude prijs een vraagoverschot; de prijs stijgt tot er een nieuw evenwicht is.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.2.

Opgave 9 (doeloefening)

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-2P + 80 = 3P - 20$

Stap 2: $80 + 20 = 3P + 2P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow P^* = 20$

Stap 3: $Q_v = -2 \times 20 + 80 = -40 + 80 = 40$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 20$** en **$Q^* = 40$ rekenmachines.**

b) $Q_a = 3 \times 20 - 20 = 60 - 20 = 40 \checkmark$

Waarom: Beide vergelijkingen geven $Q = 40$. De controle bevestigt dat het antwoord correct is.

c) De vraaglijn V loopt van ($Q = 0, P = 40$) naar ($Q = 80, P = 0$). De aanbodlijn A begint bij ($Q = 0, P = 6\frac{2}{3}$) en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op ($Q^* = 40, P^* = 20$).

d) Bij $P = 25$:

$Q_v = -2 \times 25 + 80 = -50 + 80 = 30$

$Q_a = 3 \times 25 - 20 = 75 - 20 = 55$

$Q_a = 55 > Q_v = 30 \rightarrow$ **aanbodoverschot** van $55 - 30 = 25$ **rekenmachines**.

*Waarom: $P = 25 > P = 20$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs bieden producenten meer aan dan consumenten willen kopen.**

e) Een factor die de vraaglijn naar rechts verschuift: bijvoorbeeld een **stijging van het inkomen** (als rekenmachines een normaal goed zijn). Het gevolg: de vraaglijn verschuift naar rechts $\rightarrow$ het snijpunt met de aanbodlijn verschuift naar rechtsboven $\rightarrow$ de evenwichtsprijs stijgt en de evenwichtshoeveelheid stijgt.

Waarom: Als de vraag toeneemt bij dezelfde aanbodlijn, ontstaat er bij de oude prijs een vraagoverschot. De prijs wordt omhoog gedrukt tot er weer evenwicht is, bij een hogere P en hogere Q .

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

a) Bij $P = 15$:

$$Q_v = -2 \times 15 + 100 = -30 + 100 = 70$$

$$Q_a = 3 \times 15 - 25 = 45 - 25 = 20$$

b) $Q_v = 70 > Q_a = 20 \rightarrow$ er is een **vraagoverschot** van $70 - 20 = 50$ **schriften**.

Waarom: De maximumprijs (EUR 15) is lager dan de evenwichtsprijs (EUR 25). Bij deze lage prijs willen veel consumenten schriften kopen (70 stuks), maar producenten willen er maar weinig aanbieden (20 stuks). Het verschil van 50 schriften is het tekort.

c) De overheid stelt een maximumprijs in om het goed **betalbaar** te houden voor consumenten. Zonder ingrijpen zou de prijs EUR 25 zijn, wat de overheid te duur vindt. De maximumprijs beschermt consumenten met een laag inkomen, maar het nadeel is dat er een tekort ontstaat: niet iedereen die wil kopen, kan ook daadwerkelijk een schrift krijgen.

d) Mogelijke maatregelen: - De overheid kan de producenten **subsidieren**, waardoor de aanbodlijn naar rechts verschuift en producenten bij $P = 15$ meer willen aanbieden. - De overheid kan zelf schriften **importeren** en op de markt brengen (het aanbod vergroten). - De overheid kan een **distributiessysteem** invoeren (rantsoenering) om de beschikbare schriften eerlijk te verdelen — dit lost het tekort niet op, maar maakt de verdeling eerlijker.

Beoordelingscriteria: - Correcte berekening van Q_v en Q_a bij $P = 15$ -
Correct vaststellen dat het een vraagoverschot is ($Q_v > Q_a$) met de juiste
grootte - Economisch onderbouwde verklaring waarom de overheid ingrijpt
(betaalbaarheid) - Realistische maatregel die het aanbod vergroot of de
verdeling verbetert